ЗАНЯТИЕ 1

Вводная диагностика

ФОРМАТ ЭКЗАМЕНА

Рейтинговая работа в 10 класс

- 4 часа, около 20 задач.
- В бланк — только ответ, решения — в тетради.
- Задачи идут от простых к сложным: вычисления → уравнения и неравенства → параметр → текстовые задачи → геометрия.
- Решить всё не нужно: важно решить как можно больше без ошибок.

ПЛАН

Как пройдёт диагностика

1. 12 коротких задач по всем темам экзамена.
2. На каждую — 2–4 минуты.
3. Ответ записываем сразу, решение — в тетради.
4. В конце — разбор того, что не получилось.

ЗАДАЧА 1 · ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вычислите: $\dfrac{5{,}3^3 - 2{,}3^3}{5{,}3^2 + 5{,}3 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2}$

ЗАДАЧА 1 · ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вычислите: $\dfrac{5{,}3^3 - 2{,}3^3}{5{,}3^2 + 5{,}3 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2}$

Ответ. $5{,}3 - 2{,}3 = 3$

ЗАДАЧА 2 · КОРНИ

Упростите: $(\sqrt{3}-2)\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

ЗАДАЧА 2 · КОРНИ

Упростите: $(\sqrt{3}-2)\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

Ответ. $7+4\sqrt{3}=(2+\sqrt{3})^2$, ответ -1

ЗАДАЧА 3 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

Решите: $\sqrt{x+5} = x - 1$

ЗАДАЧА 3 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

Решите: $\sqrt{x+5} = x - 1$

Ответ. $x = 4$ (корень $x = -1$ посторонний)

ЗАДАЧА 4 · МОДУЛЬ

Решите: $|2x - 3| = x + 3$

ЗАДАЧА 4 · МОДУЛЬ

Решите: $|2x - 3| = x + 3$

Ответ. $x = 0$ или $x = 6$

ЗАДАЧА 5 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

Решите: $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x-5} \leq 0$

ЗАДАЧА 5 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

Решите: $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x-5} \leq 0$

Ответ. $x \in (-\infty;\ -3] \cup [2;\ 5)$

ЗАДАЧА 6 · ТЕКСТОВАЯ

Найдите скорость катера

Катер прошёл 24 км по течению и 24 км против течения за 5 часов. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

ЗАДАЧА 6 · ТЕКСТОВАЯ

Найдите скорость катера

Катер прошёл 24 км по течению и 24 км против течения за 5 часов. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Ответ. $\dfrac{24}{v+2}+\dfrac{24}{v-2}=5,\ v=10$ км/ч

ЗАДАЧА 7 · ПРОГРЕССИИ

Найдите S_{10}

В арифметической прогрессии $a_1 = 3$, $d = 4$. Найдите сумму первых десяти членов.

ЗАДАЧА 7 · ПРОГРЕССИИ

Найдите S_{10}

В арифметической прогрессии $a_1 = 3$, $d = 4$. Найдите сумму первых десяти членов.

Ответ. $a_{10} = 39$, $S_{10} = \dfrac{3 + 39}{2} \cdot 10 = 210$

ЗАДАЧА 8 · ВЕРОЯТНОСТЬ

Найдите вероятность

Случайно выбирают двузначное число. Какова вероятность, что сумма его цифр равна 5?

ЗАДАЧА 8 · ВЕРОЯТНОСТЬ

Найдите вероятность

Случайно выбирают двузначное число. Какова вероятность, что сумма его цифр равна 5?

Ответ. $14, 23, 32, 41, 50$ — 5 чисел из 90, $P = \dfrac{1}{18}$

ЗАДАЧА 9 · ТРИГОНОМЕТРИЯ

Найдите $\operatorname{tg}\alpha$

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

ЗАДАЧА 9 · ТРИГОНОМЕТРИЯ

Найдите $\operatorname{tg}\alpha$

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ. $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{4}{3}$

ЗАДАЧА 10 · ПЛОЩАДИ

Найдите площадь

Стороны параллелограмма равны 8 и 12, угол между ними 30°. Найдите площадь параллелограмма.

ЗАДАЧА 10 · ПЛОЩАДИ

Найдите площадь

Стороны параллелограмма равны 8 и 12, угол между ними 30°. Найдите площадь параллелограмма.

Ответ. $S = 8 \cdot 12 \cdot \sin 30^\circ = 48$

ЗАДАЧА 11 · ОКРУЖНОСТЬ

Найдите вписанный угол

Хорда AB стягивает дугу 100°. Точка C лежит на другой дуге. Найдите угол ACB.

ЗАДАЧА 11 · ОКРУЖНОСТЬ

Найдите вписанный угол

Хорда AB стягивает дугу 100°. Точка C лежит на другой дуге. Найдите угол ACB.

Ответ. $\angle ACB = 50^\circ$

ЗАДАЧА 12 · ПОДОБИЕ

Найдите MN

В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, пересекает AB в точке M, а BC — в точке N. Известно, что $BM : MA = 2 : 3$, $AC = 15$. Найдите MN.

ЗАДАЧА 12 · ПОДОБИЕ

Найдите MN

В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, пересекает AB в точке M, а BC — в точке N. Известно, что $BM : MA = 2 : 3$, $AC = 15$. Найдите MN.

Ответ. $\dfrac{MN}{AC} = \dfrac{BM}{BA} = \dfrac{2}{5}$, $MN = 6$

РАЗБОР

Где были трудности?

- Какие задачи решились быстро?
- Где не хватило формулы или приёма?
- Где была арифметическая ошибка?

ИТОГ

Что дальше

- 24 занятия: техника → текстовые задачи → геометрия.
- Три пробника в формате экзамена.
- Дома — половина варианта 2023 года.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач на те же темы. Решения записывайте полностью.